



Universidad Nacional de La
Matanza

Departamento de Ingeniería e Investigaciones
Tecnológicas

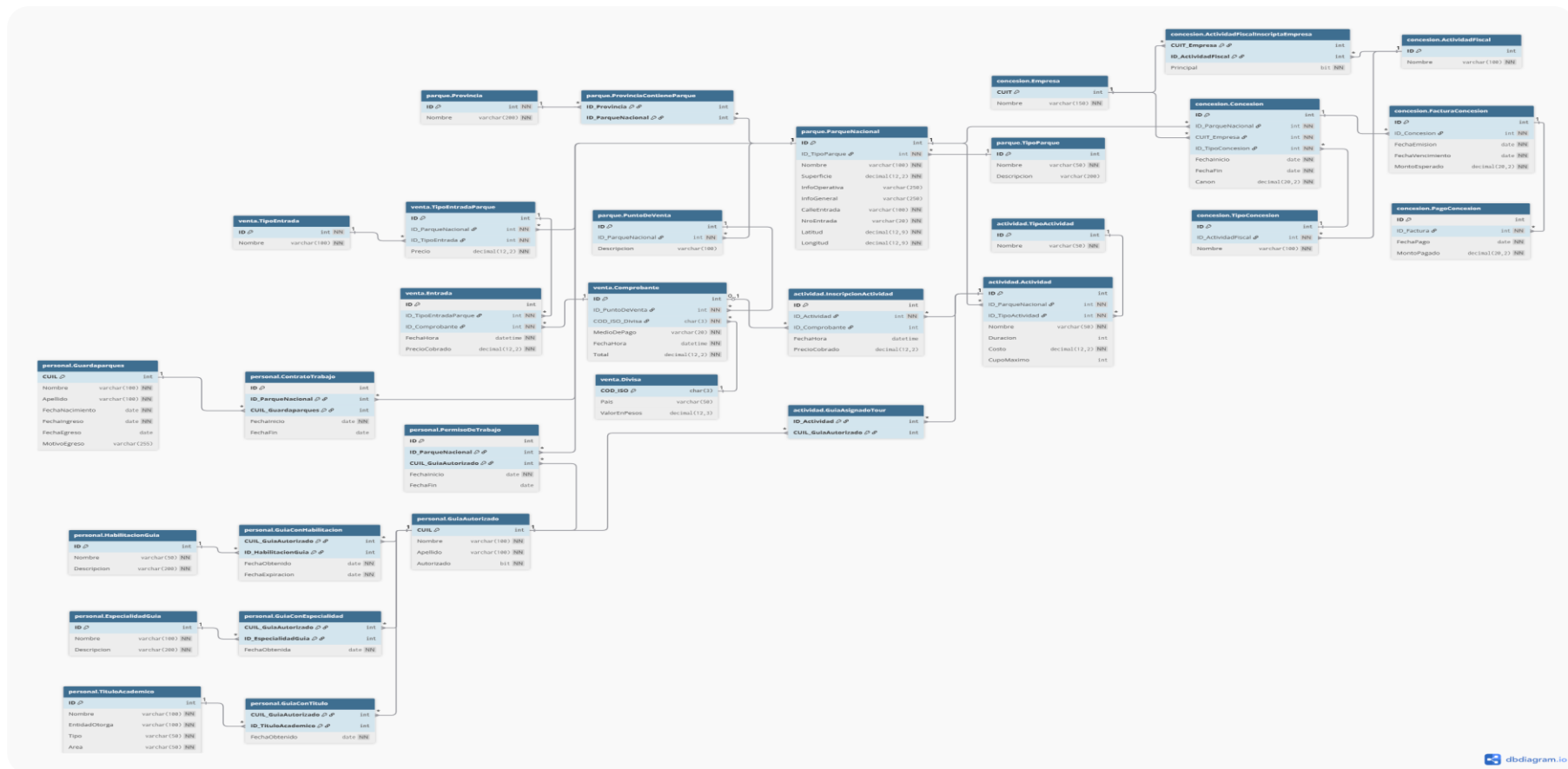
Ingeniería Informática

Bases de Datos Aplicadas
Martes Noche

Trabajo Práctico N°3
“Diagrama de Entidad Relación”

Grupo 12

Diagrama de Entidad Relación



Modificaciones

- Se agregó una nueva entidad **FACTURA CONCESION** para poder realizar el trazado de las concesiones para las cuales a la fecha del vencimiento no existe ningún pago registrado.
- Se eliminó la entidad **MedioDePago**, se asignará cuando corresponda eligiendo sobre un conjunto de opciones válidas definidos con **CHECK**.
- Se agregó una nueva entidad **PERMISO DE TRABAJO** para poder tener el registro de los guías autorizados a trabajar en el parque, considerando que pueden trabajar en mas de uno.
- La tabla **TIPO ENTRADA PARQUE** se crea para satisfacer a una necesidad de relación **N:N** entre entidades. Sobre la misma, para simplificar su relación con la entidad **ENTRADA**, no se añaden como PK, las FK de las entidades **PARQUE NACIONAL** y **TIPO ENTRADA**. Se debe definir una condición de unicidad sobre ellos que permita trabajarlos como clave.

Modelo Relacional

Transformación de Entidades

```

Provincia(ID, Nombre)
ParqueNacional(ID, ID_TipoParque, Nombre, Superficie, InfoOperativa, InfoGeneral, CalleEntrada, NroEntrada,
Latitud, Longitud)
TipoParque(ID, Nombre, Descripcion)
TipoEntrada(ID, Nombre)
PuntoDeVenta(ID, ID_ParqueNacional, Descripcion)
Divisa(COD_ISO, Pais, ValorEnPesos)
Comprobante(ID, ID_PuntoDeVenta, COD-ISO_Divisa, MedioDePago, FechaHora, Total)
Entrada(ID, ID_TipoEntradaParque, ID_Comprobante, FechaHora, PrecioCobrado)
TipoActividad(ID, Nombre)
Actividad(ID, ID_ParqueNacional, ID_TipoActividad, Nombre, Duracion, Costo, CupoMaximo)
InscripcionActividad(ID, ID_Actividad, ID_Comprobante, FechaHora, PrecioCobrado)
GuiaAutorizado(CUIL, Nombre, Apellido, Autorizado)
TituloAcademico(ID, Nombre, EntidadOtorga, Tipo, Area)
HabilitacionGuia(ID, Nombre, Descripcion)
EspecialidadGuia(ID, Nombre, Descripcion)
ActividadFiscal(ID, Nombre)
TipoConcesion(ID, ID_ActividadFiscal, Nombre)
Empresa(CUIT, Nombre)
Concesion(ID, ID_ParqueNacional, CUIT_Empresa, ID_TipoConcesion, FechaInicio, FechaFin, Canon)
FacturaConcesion(ID, ID_Concesion, FechaEmision, FechaVencimiento, MontoEsperado)
PagoConcesion(ID, ID_Factura, FechaPago, MontoPagado)
Guardaparques(CUIL, Nombre, Apellido, FechaNacimiento, FechaIngreso, FechaEgreso, MotivoEgreso)
ContratoTrabajo(ID, ID_ParqueNacional, CUIT_Guardaparques, FechaInicio, FechaFin)
PermisoDeTrabajo(ID, ID_ParqueNacional, CUIL_GuiaAutorizado, FechaInicio, FechaFin)

```

Nuevas Relaciones

```

TipoEntradaParque(ID, ID_ParqueNacional, ID_TipoEntrada, Precio)
ProvinciaContieneParque(ID_Provincia, ID_ParqueNacional)
GuiaAsignadoTour(ID_Actividad, CUIL_GuiaAutorizado)
GuiaConTitulo(CUIL_GuiaAutorizado, ID_TituloAcademico, FechaObtenido)
GuiaConHabilitacion(CUIL_GuiaAutorizado, ID_HabilitacionGuia, FechaObtenido, FechaExpiracion)
GuiaConEspecialidad(CUIL_GuiaAutorizado, ID_EspecialidadGuia, FechaObtenido)
ActividadFiscalInscriptaEmpresa(CUIT_Empresa, ID_ActividadFiscal, Principal)
// Las empresas pueden tener varias actividades, pero deben definir una principal, eso se podría resolver
// agregando un atributo booleano "ActividadPrincipal" que identifique a la principal.

```

